MATEMATICAS III:
Tema 3: Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos numéricos iterativos.

Ejemplo: Como es sabido, un sistema de ecuaciones lineales puede reescribirse en forma matricial. Por ejemplo, el sistema siguiente:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ -x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Puede escribirse en forma matricial:

$$Ax = b,$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$\diamond$

Los métodos de resolución de sistemas lineales basados en la eliminación gaussiana se conocen como **métodos directos**. La eliminación gaussiana es el método habitual para matrices pequeñas, en el que mediante combinaciones lineales de filas, se llega a una matriz triangular que permite ir despejando las incógnitas del sistema una a una.

En el caso de arriba, resulta muy sencillo mediante operaciones con las filas (método de eliminación de Gauss), llegar a que:

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pero, ¿qué pasaría si en lugar de 3 ecuaciones con 3 incógnitas tuviéramos 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas? En ese caso, el número de operaciones con las filas sería enorme y poco operativo, incluso si se implementa en un ordenador.

Para matrices muy grandes (por ejemplo $n > 1000$) los métodos directos pueden dejar de ser eficientes. Sistemas de este tipo aparecen al considerar problemas en redes electricas, en modelos económicos o en procesos físicos y químicos modelados mediante euaciones en derivadas parciales.

1. Métodos iterativos

Como alternativa, se proponen **métodos iterativos**, que producen **aproximaciones** a la solución del sistema original, en lugar de producir la solución exacta del sistema. La aplicación de un método iterativo para resolver un sistema lineal

$$Ax = b$$

genera una sucesión de vectores $\{x^{(k)}\}_{k\geq 0}$ a partir de un **pivote inicial** $x^{(0)}$. Si el método iterativo **es convergente**, la sucesión $\{x^{(k)}\}_{k\geq 0}$ se aproxima cada vez más a la solución del sistema, conforme aumenta k. Así, en un método iterativo puede que nunca lleguemos a conseguir la solución exacta del

problema, pero si el método converge estamos seguros de que estaremos tan cerca de la solución como se desee, con tal de incrementar suficientemente el número de iteraciones.

Algo parecido sucedía en el método de Newton para raíces de ecuaciones. La diferencia era que en aquel caso teníamos una sucesión de números, y ahora la tenemos de vectores.

La construcción de un método iterativo se puede entender del siguiente modo. Si la estructura de matriz A desaconseja la utilización de un método directo, podemos **descomponer** A como

$$A = M - N$$

donde la matriz M cumple la propiedad de que la resolución de sistemas del tipo

$$Mx = b$$

es eficiente. Siendo por tanto, $N = M - A$.

Las opciones más habituales para la elección de M son las siguientes

1. $M = \text{diag}(A)$. La solución de sistemas $Mx = b$ con M una matriz diagonal es inmediata, y requiere sólo n divisiones para una matriz de orden n.
2. M = parte triangular inferior de A. La solución de sistemas $Mx = b$ cuando M es una matriz triangular inferior es eficiente, y requiere sólo n^2 operaciones para sistemas de dimensión n. El número de operaciones para resolver un sistema triangular inferior es, pues, **del mismo orden** que el número de elementos en la matriz ($n^2/2$ elementos no nulos).

Una vez elegida la matriz M, basta observar lo siguiente

$$Ax = b \quad \rightarrow \quad (M - N)x = b \quad \rightarrow \quad Mx = b + Nx$$

Obsérvese que la última se puede transformar en un proceso iterativo de la siguiente manera:

A partir de un vector pivote inicial $x^{(0)}$ se calcula $x^{(1)}$, a partir de $x^{(1)}$ se calcula $x^{(2)}$ y en general, a partir de $x^{(k-1)}$ se calcula $x^{(k)}$ para cada $k \geq 1$ resolviendo el sistema

$$Mx^{(k)} = b + Nx^{(k-1)}$$

La elección de la matriz M ha de garantizar que la solución de estos sistemas se puede hacer de manera eficiente. Algo que cumplen las dos opciones para M que hemos dado arriba.

Los distintos métodos iterativos que vamos a ver se caracterizan por la elección de la matriz M:

- **Método de Jacobi:** M es la diagonal de A.
- **Método de Gauss-Seidel:** M es la matriz triangular inferior de A.

Veremos más adelante que el problema fundamental a la hora de utilizar estos métodos es el de **garantizar su convergencia**.

2. El Método de Jacobi

Este método considera

$$M = \text{diag}(A) \quad \rightarrow \quad N = \text{diag}(A) - A$$

es decir,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ & & \ddots & & \\ a_{n-1,1} & a_{n-12} & \dots & a_{n-1n-1} & a_{n-1n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n-1n-1} & a_{nn} \end{pmatrix}, \tag{1}$$

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & ... & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & ... & 0 & 0 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & ... & a_{n-1n-1} & 0 \\ 0 & 0 & ... & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & ... & -a_{1n-1} & -a_{1n} \\ -a_{21} & 0 & ... & -a_{2n-1} & -a_{2n} \\ & & \ddots & & \\ -a_{n-11} & -a_{n-12} & ... & 0 & -a_{n-1n} \\ -a_{n1} & -a_{n2} & ... & -a_{nn-1} & 0 \end{pmatrix}$$

Es sencillo comprobar que

$$-(Nx)_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{ii-1}x_{i-1} + a_{ii+1}x_{i+1} + \ldots a_{in}x_n = \sum_{i \neq j} a_{ij}x_j$$

Por tanto la i-ésima ecuación de

$$Mx^{(k)} = b + Nx^{(k-1)}$$

es

$$a_{ii}x_i^{(k)} = b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j^{(k-1)}$$

de donde podemos despejar $x_i^{(k)}$. Así pues, el algoritmo del método de Jacobi es como sigue:

Partiendo de un pivote inicial $x^{(0)}$, para cada $k \geq 1$

Para $i = 1, 2, \ldots, n$

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{i \neq j} a_{ij}x_j^{(k-1)} \right) \tag{2}$$

end

Hay que observar que una primera restricción para poder aplicar el método de Jacobi es que $a_{ii} \neq 0$, $\forall i$, es decir que la matriz original A tenga todos los elementos de la diagonal principal no nulos.

Ejemplo: Aplicar el método de Jacobi al sistema $Ax = b$ del primer ejemplo. Calculad las tres primeras iteraciones a partir del pivote inicial $x^{(0)} = \vec{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Mediante sencillas operaciones, se llega a que la ecuación

$$Mx^{(k)} = b + Nx^{(k-1)}$$

es en este caso igual a

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot x^{(k)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot x^{(k-1)}$$

Despejando cada componente, llegamos a la ecuación (2) aplicada a este caso:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} &= \frac{1}{2}\left(1 + x_2^{(k-1)}\right) \\ x_2^{(k)} &= \frac{1}{2}\left(x_1^{(k-1)} + x_3^{(k-1)}\right) \\ x_3^{(k)} &= \frac{1}{2}\left(1 + x_2^{(k-1)}\right) \end{cases}$$

Comenzando por el vector $x^{(0)} = (0,0,0)^T$, obtenemos que las tres primeras iteraciones resultan:

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow x^{(3)} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}$$

Si seguimos calculando iteraciones vemos que con 6 ya nos aproximamos a la solución exacta del sistema $x^T = (1,1,1)$:

$$x^{(6)} = \begin{pmatrix} 0{,}9688 \\ 0{,}9375 \\ 0{,}9688 \end{pmatrix}$$

3. El Método de Gauss-Seidel

En este caso, se considera M como la parte triangular inferior de A, es decir

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ & & \ddots & & \\ a_{n-1,1} & a_{n-12} & \dots & a_{n-1n-1} & a_{n-1n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n-1n-1} & a_{nn} \end{pmatrix},$$

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 & 0 \\ & & \ddots & & \\ a_{n-1,1} & a_{n-12} & \dots & a_{n-1n-1} & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & \dots & -a_{1n-1} & -a_{1n} \\ 0 & 0 & \dots & -a_{2n-1} & -a_{2n} \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-1n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Es fácil comprobar que

$$-(Nx)_i = \sum_{j>i} a_{ij} x_j$$

Puesto que M es una matriz triangular inferior, tenemos además

$$(Mx)_i = a_{ii} x_i + \sum_{j<i} a_{ij} x_j$$

Por tanto la i-ésima ecuación de

$$Mx^{(k)} = b + Nx^{(k-1)}$$

es

$$a_{ii} x_i^{(k)} + \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(k)} = b_i - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(k-1)}$$

de donde se puede despejar la componente $x_i^{(k)}$, puesto que en el paso i todas las componentes $x_j^{(k)}$, $j < i$ ya han sido calculadas. Así pues, el método de Gauss-Seidel es como sigue:

Partiendo de un pivote inicial $x^{(0)}$, para cada $k \geq 1$

Para $i = 1, 2, \dots, n$

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(k-1)} - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \tag{3}$$

end

Ejemplo: Aplicar el método de Gauss-Seidel al sistema $Ax = b$ del primer ejemplo. Calculad las tres primeras iteraciones a partir del pivote inicial $x^{(0)} = \vec{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Repitiendo el mismo proceso que en Jacobi, se llega a que la ecuación

$$Mx^{(k)} = b + Nx^{(k-1)}$$

es en este caso igual a

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot x^{(k)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot x^{(k-1)}$$

Despejando cada componente, llegamos a la ecuación (3) aplicada a este caso:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} &= \frac{1}{2}\left(1 + x_2^{(k-1)}\right) \\ x_2^{(k)} &= \frac{1}{2}\left(x_1^{(k)} + x_3^{(k-1)}\right) \\ x_3^{(k)} &= \frac{1}{2}\left(1 + x_2^{(k)}\right) \end{cases}$$

Obsérvese cómo estas ecuaciones son iguales a las del método de Jacobi, excepto en una cosa: a medida que vamos calculando componentes de la iteración k las incorporamos en el cálculo de la componente siguiente. Es decir, se calcula $x_1^{(k)}$ a partir de $x_2^{(k-1)}$ (misma ecuación que en Jacobi). Sin embargo, se calcula $x_2^{(k)}$ utilizando ya el $x_1^{(k)}$ que acabamos de obtener. Finalmente, $x_3^{(k)}$ se calcula usando ya las $x_1^{(k)}$ y $x_2^{(k)}$ obtenidas previamente.

El resultado es que esto produce una **aceleración** de la convergencia (cuando el método converge, claro).

Comenzando por el vector $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, obtenemos que las tres primeras iteraciones resultan:

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0{,}5000 \\ 0{,}2500 \\ 0{,}6250 \end{pmatrix} \rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0{,}6250 \\ 0{,}6250 \\ 0{,}8125 \end{pmatrix} \rightarrow x^{(3)} = \begin{pmatrix} 0{,}8125 \\ 0{,}8125 \\ 0{,}9063 \end{pmatrix}$$

Si seguimos calculando iteraciones vemos que con 6 ya nos aproximamos a la solución exacta del sistema $x^T = (1, 1, 1)$:

$$x^{(6)} = \begin{pmatrix} 0{,}9766 \\ 0{,}9766 \\ 0{,}9883 \end{pmatrix}$$

Si comparamos con el resultado de Jacobi para el mismo número de iteraciones vemos cómo, efectivamente, la aproximación dada por el método de Gauss-Seidel se halla más cerca de la solución exacta del sistema.$\diamond$

4. La convergencia de un método iterativo

Examinaremos ahora la cuestión de la convergencia. El método es convergente si la sucesión de vectores $\{x^{(k)}\}_{k\geq 0}$ se aproxima cada vez más a la solución del sistema original $Ax = b$. Esto es equivalente a decir que la sucesión de los errores

$$e^{(k)} = x - x^{(k)}, \qquad \forall x^{(0)}$$

entre la solución buscada y los vectores que genera el método se van haciendo más y más pequeños.

Puesto que tanto la solución, x, como los $x^{(k)}$ son vectores, el error $e^{(k)}$ también es un vector. Esto significa que necesitamos herramientas para medir el **tamaño de vectores**. Diremos que el vector error $e^{(k)}$ es pequeño, si su **tamaño es pequeño**. El tamaño de los vectores se mide con las **normas vectoriales**.

La norma más usual es la que se deriva del producto escalar habitual. Recordamos aquí algunas definiciones por completitud.

4.1. Normas vectoriales

Definición: Se define el producto escalar de dos vectores $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, como

$$x \cdot y := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

En este curso consideraremos siempre a los vectores de $\mathbb{R}^n$ como **vectores columna**. Así, el producto escalar entre vectores de $\mathbb{R}^n$ se puede escribir en forma matricial de la siguiente manera:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}; \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}; \qquad x^T y = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Definición: La **norma-2** de un vector es

$$||x||_2 = \sqrt{x^T x} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

En $\mathbb{R}$ (números), $\mathbb{R}^2$ (vectores en el plano) y $\mathbb{R}^3$ (vectores en el espacio), la norma 2 es el módulo del vector. Es decir, la distancia euclídea entre el extremo del vector x y el origen de coordenadas, tal y como la habéis utilizado hasta ahora.

En realidad, una **norma** es como una **vara para medir** el tamaño de los vectores. Hay otras definiciones de normas que también resultan útiles en algunos contextos. Un par de ejemplos son la norma-1 y la norma-∞.

Definiciones:

- La **norma-1** de un vector $x \in \mathbb{R}^n$ es
$$||x||_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$
- La **norma-∞** de un vector $x \in \mathbb{R}^n$ es
$$||x||_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i|\}$$

Volvemos ahora al problema de la convergencia de un método iterativo.

Definición: Denominaremos **matriz de iteración** a la matriz $\boldsymbol{Q = M^{-1}N}$. Esta matriz nos determina la convergencia o no del método iterativo.

Tal y como hemos dicho anteriormente, el método iterativo converge si los errores se van haciendo pequeños. Esto significa que se debe cumplir que

$$\lim_{k\to\infty} e^{(k)} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{k\to\infty} ||e^{(k)}|| = 0, \qquad \forall x^{(0)},$$

en una norma $||\cdot||$ determinada. Si esto sucede, el **tamaño** de los vectores $e^{(k)}$ va disminuyendo, lo que se corresponde con la idea de que los errores se van haciendo más y más pequeños cuando k aumenta y que los vectores iterados $x^{(k)}$ se van aproximando al vector solución x.

¿Cómo va evolucionando el tamaño del vector error en cada iteración?

Para responder debemos tener en cuenta que los vectores iterados satisfacen

$$Mx^{(k)} = b + Nx^{(k-1)}$$

y la solución exacta satisface

$$Ax = b \quad \rightarrow \quad (M-N)x = b \quad \rightarrow \quad Mx = b + Nx$$

Combinando ambas cosas, podemos escribir

$$\left.\begin{array}{rcl} Mx & = & b + Nx \\ Mx^{(k)} & = & b + Nx^{(k-1)} \end{array}\right\} \text{restamos} \rightarrow M(x - x^{(k)}) = N(x - x^{(k-1)})$$

y obtenemos la relación entre el error en la iteración k y el error en la iteración $k-1$,

$$Me^{(k)} = Ne^{(k-1)} \qquad \Leftrightarrow \qquad e^{(k)} = M^{-1}Ne^{(k-1)}$$

Sabiendo que

$$Q := M^{-1}N$$

es la **matriz de iteración** definida arriba, vemos que la relación entre errores para $k=1$, $k=2$, $k=3$ ... resulta

$$e^{(1)} = Qe^{(0)}, \qquad e^{(2)} = Qe^{(1)} = Q(Qe^{(0)}) = Q^2e^{(0)}, \qquad e^{(3)} = Qe^{(2)} = Q(Q^2e^{(0)}) = Q^3e^{(0)}$$

y en general

$$e^{(k)} = Q^k e^{(0)}, \qquad \forall k \geq 1$$

Esta igualdad muestra que el **tamaño de $e^{(k)}$** está directamente relacionado con el **tamaño de la matriz Q^k**.

Hemos visto cómo con la normas vectoriales podemos medir el tamaño de los vectores. Por tanto, necesitamos introducir ahora **normas matriciales**, es decir *'varas para medir'* el tamaño de las matrices. Las mas útiles en nuestro contexto son las **normas matriciales asociadas a normas vectoriales**. Veamos este concepto a continuación.

4.2. Normas Matriciales asociadas a normas vectoriales

Definición: Dada una norma vectorial $||\cdot||$, se define la norma matricial asociada del siguiente modo

$$A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \qquad ||A|| := \max_{x\neq\vec{0}} \frac{||Ax||}{||x||}$$

No es demasiado difícil probar que esta definición cumple las tres propiedades que caracterizan a una **norma**, es decir

1. $||A|| \geq 0$, $\forall A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, es decir, cualquier matriz tiene un **tamaño** que es un número positivo.

2. $||A|| = 0 \quad \Leftrightarrow A = (0)$. La única matriz con tamaño cero es la que tiene todas sus componentes cero.

3. $||A + B|| \leq ||A|| + ||B||, \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$, es decir, la desigualdad triangular.

Las normas matriciales asociadas a las normas vectoriales definidas en la sección anterior son las siguientes

Definición: Sea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Entonces

1. $||A||_1 = \max\limits_{1\leq j\leq n} \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}|$, que es la máxima suma absoluta de las columnas de la matriz.

2. $||A||_\infty = \max\limits_{1\leq i\leq n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$, que es la máxima suma absoluta de las filas de la matriz

La norma-2 matricial asociada a la norma-2 vectorial es bastante más complicada de calcular.

Definición: Sea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Entonces la norma-2 de A es

$$||A||_2 = \sqrt{r(A^T A)}$$

donde $r(A^T A)$ es el **radio espectral** de la matriz $A^T A$.

Definición: El **radio espectral** de una matriz es el máximo del valor absoluto de sus valores propios.

$$A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \qquad r(A) = \max\{|\lambda|,\ \lambda \text{ valor propio de } A\}$$

Cualquiera de estas normas matriciales permiten medir **tamaños** de matrices. Todas ellas tienen las siguientes propiedades, que son extremadamente útiles:

1. $\forall x \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \qquad ||Ax|| \leq ||A|| \cdot ||x||$

2. $\forall A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}, \qquad ||AB|| \leq ||A|| \cdot ||B||$

De hecho, estas propiedades permiten entender bajo qué condiciones se produce la convergencia del método.

Volviendo a la ecuación que relaciona el error de un método iterativo con las potencias de la matriz de iteración Q:

$$e^{(k)} = Q^k e^{(0)}; \qquad Q = M^{-1}N,$$

si aplicamos cualquiera de las normas definidas anteriormente, podemos escribir

$$||e^{(k)}|| = ||Q^k e^{(0)}|| \leq ||Q^k||\,||e^0|| \leq ||Q||^k ||e^{(0)}||$$

puesto que $||Q||$ es el tamaño de la matriz de iteración Q, para asegurar que el tamaño del error tiende a cero cuando k tiende a ∞, **es suficiente** con asegurar que $||Q|| < 1$.

En relación con la convergencia, enunciamos (sin demostrar) las proposiciones siguientes.

Proposición: Si $r(Q) < 1$ entonces el método correspondiente converge. Si $r(Q) \geq 1$ entonces el método iterativo correspondiente no converge.

Proposición: Si la matriz A es *estrictamente diagonalmente dominante* entonces los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel convergen (puesto que tienen matrices de iteración con norma menor que 1)

Respecto a esta última proposición, diremos que una matriz A $(n \times n)$ es *estrictamente diagonalmente dominante*, si cumple que:

$$|A_{ii}| > \sum_{j \neq i} |A_{ij}|, \text{ para } i = 1, 2, ..., n.$$

Es decir, que en cada fila se cumple que el valor absoluto del elemento de la diagonal es mayor que la suma de los valores absolutos del resto de elementos de dicha fila.

Ejemplo: Calcula la matriz de iteración del ejemplo inicial así como su norma-∞ para el método de Jacobi y el de Gauss-Seidel. Discute la convergencia de dichos métodos en base a tus cálculos.

Se pide al alumno que compruebe que las matrices de iteración son:

$$Q_J = \begin{pmatrix} 0 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & 0{,}5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Q_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0{,}25 & 0{,}5 \\ 0 & 0{,}125 & 0{,}25 \end{pmatrix}$$

Y las normas son:

$$||Q_J||_\infty = 1 \qquad \text{y} \qquad ||Q_{GS}||_\infty = 0{,}75$$

La norma de Q_J no es estrictamente menor que 1. Sin embargo, es fácil ver que

$$||Q_J^2||_\infty = 0{,}5 < 1$$

y por tanto, a medida que aumenta el número de iteraciones, la norma de Q_J^k irá aproximándose a cero.

Adicionalmente, se recomienda al alumno que calcule el radio espectral de Q_J y compruebe que es menor que uno, satisfaciéndose por tanto la primera de las proposiciones que acabamos de mostrar. (Sol.: $r(Q_J) = 1/\sqrt{2}$)$\diamond$